

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ডেল্টা প্ল্যান (Delta Plan) বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : ডেল্টা প্ল্যান বা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা- ২১০০ (BDP- 2100) মূলত অভিযোজনভিত্তিক (Adaptation Base) কারিগরি ও অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা, যা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি সম্পদের টেকসই ব্যবহার, পরিবেশ ও জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করে করা হয়।

***** ২। ডেল্টা প্লানের প্রধান তিনটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লেখ।**

উত্তর : ডেল্টা প্ল্যান এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য :

- i. খাদ্য নিরাপত্তা
- ii. পানি-নিরাপত্তা এবং
- iii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন

***** ৩। বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান 2100 বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : ডেল্টা প্ল্যান-2100 হলো ২০১৮ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত একটি ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বর্ধিত জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতার উপর দৃষ্টি রেখে জলবায়ু

পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং ব-দ্বীপ অঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন (পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, কৃষি, অবকাঠামো, নগর উন্নয়ন) নিশ্চিত করবে।

* ৪। বাংলাদেশের বদ্বীপ পরিকল্পনায় সমগ্রদেশকে কয়টি হটস্পটে বিভক্ত করা হয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশের বদ্বীপ পরিকল্পনায় সমগ্রদেশকে ‘৬টি’ হটস্পটে বিভক্ত করা হয়েছে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। বিডিপি 2100-এর চারটি অত্যধিক লক্ষ্যমাত্রা লেখ।

উত্তর : বিডিপি 2100-এর চারটি অত্যধিক লক্ষ্যমাত্রা হলো :

- ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের মর্যাদা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্বের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন করা।
- একটি নিরাপদ, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নিশ্চিত করা।
- টেকসই পদ্ধতিতে বদ্বীপ পরিচালনা করা এবং
- জলবায়ু সহনশীল বদ্বীপ গড়ে তোলা।

** ২। ডেল্টা প্ল্যান বিষয়গুলোর একটি বিস্তৃত পরিসরের তালিকা তৈরি কর।

উত্তর : নিম্নে ডেল্টা প্ল্যান বিষয়গুলোর একটি বিস্তৃত পরিসরের তালিকা দেওয়া হলো :

- পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা।
- উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা।

- iii) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।
- iv) বন্যা ব্যবস্থাপনা ও নিষ্কাশন।
- v) ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ।
- vi) ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা।
- vii) প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ।
- viii) অবকাঠামো উন্নয়ন।

**** ৩। ডেল্টা প্ল্যানের পরিকল্পনার ফলে ভবিষ্যতের সুবিধাগুলো লেখ।**

উত্তর : BDP-2100 এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) পরিকল্পনাটি ৯০০ কি.মি অভ্যন্তরীণ জলপথের নাব্যতা উন্নত করবে। যা যাত্রী এবং পণ্যসম্ভার উভয়ের জন্য ভ্রমণের সময় এবং পরিবহন খরচকমিয়ে দিবে। এর ফলে জাতীয় এবং আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।
- ii) পরিকল্পনাটি ঢাকা শহরের নদ-নদীর পরিবেশ ও পরিবহন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবে, যা লাখ লাখ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে।
- iii) পরিকল্পনাটি নগর অভিবাসন প্রায় ৬০% কমাতে সাহায্য করবে, যা ঢাকা এবং অন্যান্য শহরগুলোর উপর চাপ কমিয়ে দিবে।
- iv) পরিকল্পনাটি আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সাহায্য করবে, যা দারিদ্র্য হ্রাস করবে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনমানকে উন্নত করবে।

**** ৪।** বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যানের ৬টি লক্ষ্যমাত্রা লেখ।

উত্তর : নিম্নে ডেল্টা প্ল্যানের ৬টি লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা হলো :

- i) সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় জলবায়ু ও বন্যা পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- ii) পানি পর্যাণ্ডতা বৃদ্ধি করা এবং পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা আনয়ন।
- iii) সমন্বিত ও টেকসই নদী এবং নদী মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।
- iv) জলাভূমি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- v) আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সংগত সুশাসন গড়ে তোলো।
- vi) ভূমি এবং পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** বাংলাদেশের ডেল্টা প্ল্যান-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

উত্তর : ডেল্টা প্ল্যান বা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা- ২১০০ (BDP- 2100) মূলত অভিযোজনভিত্তিক (Adaptation Base) কারিগরি ও অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা, যা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি সম্পদের টেকসই ব্যবহার, পরিবেশ ও জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করে করা হয়।

ডেল্টা প্ল্যান এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য :

- i) খাদ্য নিরাপত্তা
- ii) পানি-নিরাপত্তা এবং

iii) অর্থনৈতিক উন্নয়ন

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান (BDP) 2100 এর প্রধান ‘চারটি’ লক্ষ্য রয়েছে।
যথা -

- i) ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের মর্যাদা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্বের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন করা।
- ii) একটি নিরাপদ, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নিশ্চিত করা।
- iii) টেকসই পদ্ধতিতে বদ্বীপ পরিচালনা করা এবং
- iv) জলবায়ু সহনশীল বদ্বীপ গড়ে তোলা।

নিম্নে ডেল্টা প্ল্যানের ৬টি লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা হলো :

- i) সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় জলবায়ু ও বন্যা পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- ii) পানি পর্যাণ্ডতা বৃদ্ধি করা এবং পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা আনয়ন।
- iii) সমন্বিত ও টেকসই নদী এবং নদী মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।
- iv) জলাভূমি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- v) আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সংগত সুশাসন গড়ে তোলো।
- vi) ভূমি এবং পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

**** ২।** বাংলাদেশের বিভিন্ন ডেল্টা প্ল্যান প্রকল্পের বর্ণনা কর।

উত্তর : নিম্নে বিভিন্ন ডেল্টা প্ল্যান প্রকল্পের ধারাবাহিক বর্ণনা দেওয়া হলো :

i) বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান 2100 : এটি পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, কৃষি, অবকাঠামো, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং নগর উন্নয়নের মতো বিভিন্ন খাতকে কভার করে। এটি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং বদ্বীপ অঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক চালু করা একটি ব্যাপক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা।

ii) বাংলাদেশ ডেল্টা ফান্ড : এ তহবিলটি বিভিন্ন প্রকল্পকে সমর্থন করে, যা ডেল্টা প্ল্যানের লক্ষ্যগুলোর সাথে ধারাবাহিক সম্পর্কযুক্ত এবং বদ্বীপ অঞ্চলে সম্মুখীন হওয়া চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবিলা করে। নির্দিষ্ট প্রকল্প ছাড়াও বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাংলাদেশ ডেল্টা ফান্ড নামে পরিচিত একটি নিবেদিত অর্থায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে।

iii) সুন্দরবন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প : এ প্রকল্পটি সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা অনুশীলন এবং ইকোটুরিজমের মাধ্যমে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবিকা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বিশ্বের বৃহত্তম এই ম্যানগ্রোভ বন ইউনেস্কো কর্তৃক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে স্বীকৃত।

iv) উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক মৎস্য প্রকল্প : এ প্রকল্পটি উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য খাতের উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাদারিদ্র্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

v) উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প : উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প CEIP হলো একটি বিশ্বব্যাংক-সমর্থিত উদ্যোগ, যার লক্ষ্য জলোচ্ছ্বাস এবং ঝড়ের

প্রকোপ থেকে সম্প্রদায় (জনজীবন) এবং কৃষিজমিগুলোকে রক্ষা করার জন্য উপকূলীয় বাঁধকে শক্তিশালী করে।

vi) দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল সমন্বিত জলসম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পঃ এতে বাঁধ, সেচ ব্যবস্থা এবং নিষ্কাশন চ্যানেলসহ পানির অবকাঠামো নির্মাণ ও পুনর্বাসন জড়িত। এ উদ্যোগের লক্ষ্য বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নত করে।

vii) জলবায়ু সহনশীল অংশগ্রহণমূলক বনায়ন এবং পুনর্বনায়ন প্রকল্প : এ প্রকল্পটি বনায়ন এবং পুনরুদ্ধার প্রচারের মাধ্যমে বদ্বীপ অঞ্চলের দুর্বল সম্প্রদায়ের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এটির লক্ষ্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিত করা, মাটির ক্ষয় কমানো এবং স্থানীয় জনগণের জন্য বিকল্প আয়ের উৎস সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি: সিভিল, কনস্ট্রাকশন (২০২২ প্রবিধান)
বিষয়: হাইড্রোলজি
বিষয় কোড: ২৬৪৪৬

সময়: ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান: ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও ।

ক-বিভাগ (মান: $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। হাইড্রোলজি বলতে কী বোঝায়?
- ২। প্রস্বেদন বলতে কী বোঝায়?
- ৩। বৃষ্টিপাতের ধরনগুলো লেখ।
- ৪। সুমেরু বায়ু বলতে কী বোঝায়?
- ৫। প্রিসিপিটেশন কাকে বলে?
- ৬। বৃষ্টিমাপন যন্ত্র কয় প্রকার ও কী কী?
- ৭। নন-রেকর্ডিং রেইন গেজের সুবিধা লেখ।
- ৮। সমতল এলাকার জন্য রান অফ নির্ণয়ের ইংলিশ সূত্রটি নোটেশনসহ লেখ।
- ৯। বৃষ্টিপাতের হাইড্রোগ্রাফ বলতে কী বোঝায়?
- ১০। অ্যাকুইফার (Aquifer) কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান: ২ × ১০ = ২০)

- ১১। পানিচক্রের চিত্র অঙ্কন কর।
- ১২। বায়ুমণ্ডলের স্তর কয়টি ও কী কী? চিত্রে দেখাও।
- ১৩। অধঃক্ষেপন বলতে কী বোঝায়?
- ১৪। ব্লু-ইকোনোমি-এর সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৫। বৃষ্টিপাত পরিমাপ-এর পদ্ধতি লেখ।
- ১৬। বাংলাদেশের মৌসুমি বৃষ্টিপাত সম্পর্কে আলোচনা কর।
- ১৭। বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।
- ১৮। ইনফিলট্রেশন ক্যাপাসিটি কার্ভটি অঙ্কন কর।
- ১৯। ভূপৃষ্ঠস্থ “রান অফ” ও ভূত্বকবাহী “রান অফ” ব্যাখ্যা দাও।
- ২০। বাংলাদেশের নীল অর্থনীতির অতিরিক্ত সম্ভাব্য সম্ভাবনাগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান: ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলো বর্ণনা দাও।
- ২২। রেকর্ডিং রেইনগেজ চিত্রসহ বর্ণনা দাও।
- ২৩। বাষ্পীয় প্রস্বেদনের প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো বর্ণনা কর।
- ২৪। হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ২৫। ফ্লো ডিউরেশন কার্ভ-এর বর্ণনা কর।
- ২৬। বাংলাদেশের ডেল্টা প্ল্যান-এর বিভিন্ন হটস্পট (জোন) বর্ণনা কর।